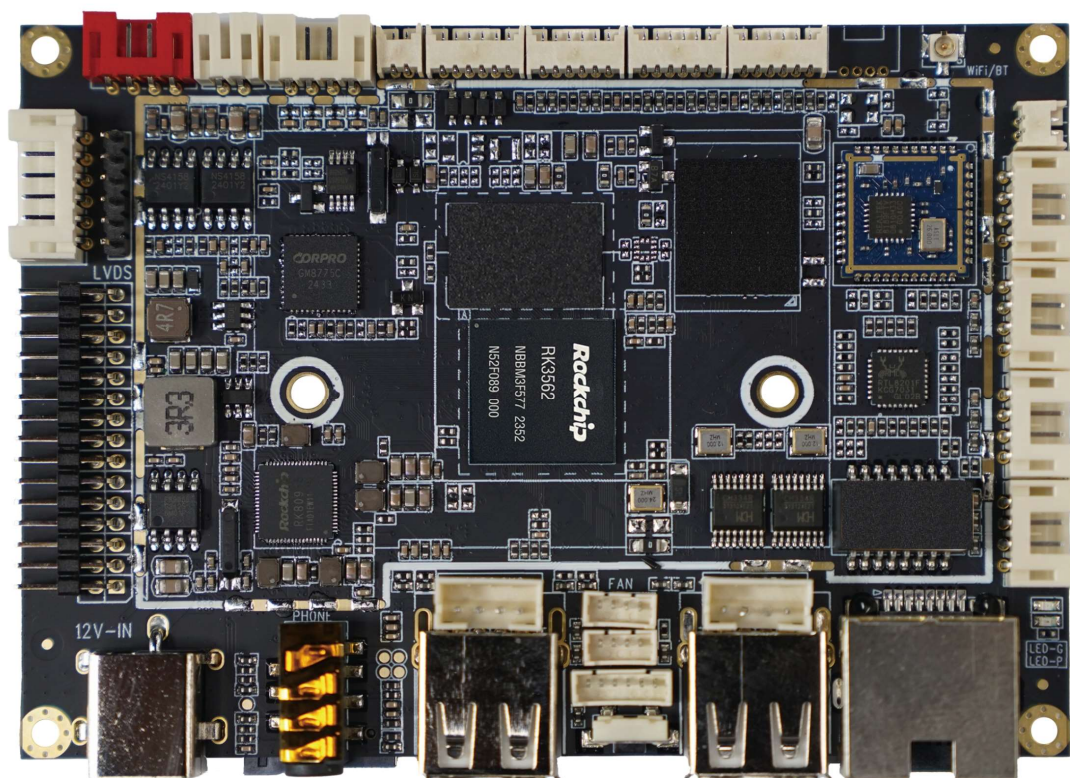


深圳市众云世纪科技有限公司

RK3562 高性能人工智能主板规格书

(产品型号：ZYSJ-2362B)



照片声明：照片系选取我司某一批次生产的产品进行拍摄，由于产品在不断维护，可能实际出货的产品与照片不尽一致。

公司简介：

深圳市众云世纪科技有限公司，简称众云世纪，一直致力于多元化智能终端产品研发。基于强大的自主创新能力和对行业需求的深刻理解，众云世纪在相关的产品领域实现了跨越式的发展，在人工智能、广告传媒、教育、金融服务、酒店宾馆、医疗、轨道交通、电信、邮政、政府、企业、军队、连锁商业等信息化建设领域为用户提供最全面、周到的应用解决方案。作为中国 IT 市场的知名企业，于集成电路硬件设计和核心软件的开发，把技术创新、经营创新作为发展的重要途径。主要产品有：边缘计算主板、云服务器主板、智能 NVR 主板、智能分选机主板、ARM PC、ARM 工控主板、AI 机器人主板、AI 摄像头主板、自助收银机主板、金融 POS 机主板、售货机主板、智慧安防门禁主板、互动广告机主板、智能会议系统主板、裸眼 3D 显示主板、人脸支付、智能叫号系统主板、人证产品主板、工业级多功能网络控制盒、个人移动互联网设备、数字多媒体应用、多媒体信息发布系统等等。凭借其强大的研发实力和优质的服务为客户提供全方位的解决方案，产品出口世界各地，赢得了市场与客户的广泛赞誉。



目录

1	产品图片	1
2	公司简介	2
3	目录	3
4	第一章产品概述	4
5	第二章产品规格	5
6	基本硬件规格	6
7	PCBA 结构	8
8	电气	9
9	附录	16

第一章产品概述

概述：

ZYSJ-2362B 高性能智能主板,采用瑞芯微 RK3562 高性能 AI 处理器、神经网络处理器 NPU, Android13/Linux 等操作系统, RK3562 是基于四核 A53 采用全新 22nm 工艺的 ARM v8.2-A 架构四核 64 位 CPU,主频高达 2.0GHz,拥有超强的通用计算性能,GPU 采用 ARM G52 2EE,CPU 内部集成 AI 神经网络处理器 NPU,运算性能高达 1.0TOPS,支持多种 AI 开发工具和接口。支持 LVDS 接口 1080P 输出, MiPi 显示接口输出,支持以太网, WiFi, USB 扩展/重力感应/ RS232/IO 扩展/I2C 扩展/补光灯接口/MIPI 摄像头/红外遥控器等功能,一个全新四核拥有超强性能的人工智能芯片让产品变得更加完美,被广泛的应用到智慧消防、智慧工地、工业质检、无人驾驶车辆、智慧农业、智能分选机、AI 机器人、云服务器、智能 NVR、元宇宙、ARM PC、安防、医疗、交通、金融、工控、教育、零售等等领域。由于其硬件平台化、软件智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行完美体验。

特点：

- ◆ **高性能:** RK3562 是基于四核 A53 采用全新 22nm 工艺的 ARM v8.2-A 架构四核 64 位 CPU,主频高达 2.0GHz,拥有超强的通用计算性能,GPU 采用 ARM G52 2EE,CPU 内部集成 AI 神经网络处理器 NPU,运算性能高达 1.0 TOPS,支持多种 AI 开发工具和接口,可直接应用 TensorFlow/Caffe/Mxnet 通用模型转换,提供 AI 开发工具,并支持 Android NN API,RKNN 跨平台 API,TensorFlow 的开发接口。
- ◆ **高稳定性:** RK3562 人工智能主板,在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- ◆ **高集成度:** RK3562 人工智能主板采用 TG170-8 层超高密度 PCB 板,集成了以太网、WiFi、5W 功放、IR 遥控功能、LVDS、MiPi、麦克风、补光灯接口、重力感应等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的更加美观。
- ◆ **高扩展性:**八路 USB 接口,两路 RS232,两路 UART 接口,一路 RS485,一路 I²C 接口,四路 IO 扩展口,一路 AD,一路 POE 接口能扩展更多的外设设备。

产品图片：

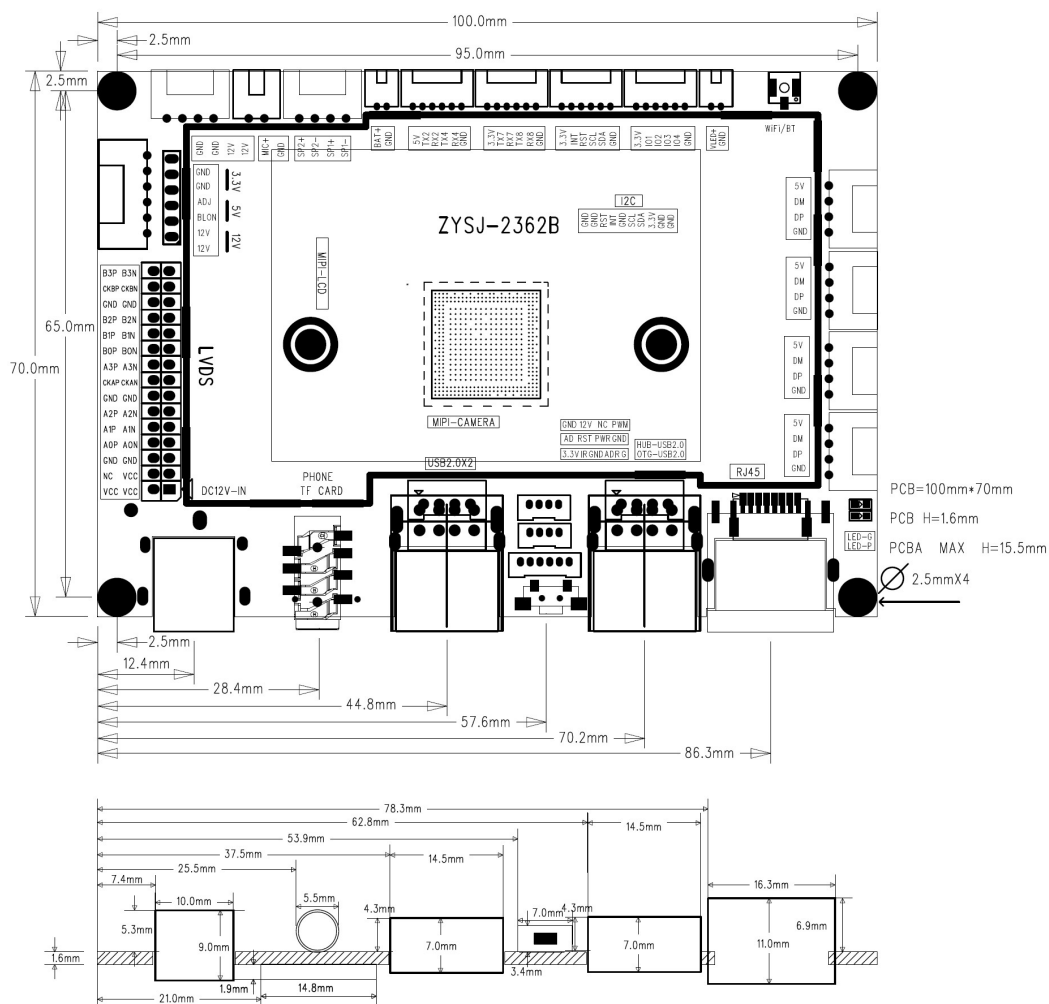


基本硬件规格：

操作系统	Android13/Linux 等
处理器 CPU	Rockchip RK3562 (22 纳米制程工艺) ARM 四核 64 位处理器，主频最高 2.0 GHz
图形处理器 GPU	ARM G52 2EE GPU 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL2.0,Vulkan1.1,内嵌高性能 2D 加速硬件
神经网络处理器 NPU	内置神经网络处理器 NPU,AI 运算性能强: 支持 IN4/IN8/INT16/FP16 运算,运算性能高达 1.0TOPS. 支持 Caffe/Mxnet/TensorFlow/TF Lite/ONNX/Darknet 等模型. 提供 AI 开发工具:支持模型快速转换.
内存 DDR	LPDDR4 2 GB (4 GB/8 GB 可选,最高支持 8 GB)
存储	eMMC 16 GB (32 GB/64 GB/128 GB/256 GB 可选) TF Card 扩展
网络	支持 1 路以太网 10/100M 支持 2.4GHz 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议。 WiFi5/6 (选配) 支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.1/BLE (选配)
图像旋转	支持 0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转，支持重力感应自动转屏功能 (选配)
显示接口	1*LVDS 接口 (单路/双路，6位/8位),支持 1080P 60fps 输出, 支持 3.3V/5V/12V 供电 1*MiPi 接口(支持 MiPi 2560*1600 60fps 输出)
板载背光控制	12V 背光供电
音频	1*喇叭输出(2*5W 8R) 1*耳麦输出 2*麦克风输入
摄像头	1* MIPI 摄像头输入功能，支持 500W/1300W 像素 (选配) 支持 USB 接口摄像头 (选配)
RTC	外置实时时钟供电电池，支持定时开关机
USB	7*USB2.0 HOST, 1*USB2.0 OTG
红外	1*红外接收座,支持红外遥控功能
LED	1*电源状态 LED(红色),1*系统 LED(蓝色,默认闪烁)
按键	1*复位键,1*电源键,1*升级键
串口	2*RS232 ,2*UART TTL,1*RS485(选配)
IO 口	4*IO 口,支持输入或输出
I2C 口	1*I2C 1.25mm 4pin 口/FPC 10pin
AD 口	1*AD 口
POE	1*POE 口
补光灯接口	1*补光灯接口(5V/12V 可选,用于补光灯,钱箱等大电流设备控制),最大电流 3A

电源输入	DC12V/5.5mm 内芯 2.1 mm DC 头 2A—5A (要求浪涌电压小于 18V,纹波电压小于 100mV),支持上电自启动或上电按开机按键启动
工作温度	-10-70 度
存储温度	-20-70 度
存储湿度	10%-80%
主板尺寸	100mm*70mm*15.5mm
多媒体	支持 1080P 60fps H.264 视频解码 支持 1080P 60fps H.264 视频编码 支持 13M ISP,支持 HDR
语言支持	多国语言
输入法	标准 Andriod 键盘，可选第三方输入法（中文、韩文、日文等）
系统管理	原生态 Android 系统，开放 root 权限，可进行产品定制开发
	实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守
	支持 OTA 远程升级
	支持 wifi display
系统看门狗	支持软件看门狗

PCBA 结构:

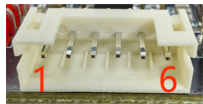


电气：

● 电源输入接口（12V IN JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	12V_IN	输入	12V 电源输入	
2	12V_IN	输入	12V 电源输入	
3	GND	地线	地线	
4	GND	地线	地线	

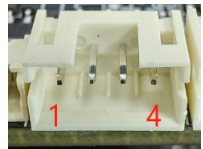
● 屏背光接口（LCD BL JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	GND	地线	地线	
3	LCD-ADJ	输出	背光调节	
4	LCD-BLON	输出	背光控制	
5	12V	输出	12V 输出	
6	12V	输出	12V 输出	

● 麦克风接口（MIC JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	GND	
2	MIC+	输入	MIC 正极输入	

● 喇叭输出接口（SPEAKER OUT JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	LP	输出	左声道输出负极	
2	LN	输出	左声道输出正极	
3	RP	输出	右声道输出负极	
4	RN	输出	右声道输出正极	

● RS232（RS232 JACK）座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	RX4	输入	接收（RX4）	
3	TX4	输出	发送（TX4）	
4	RX2	输入	接收（RX2）	
5	TX2	输出	发送（TX2）	
6	5V	输出	5V 电压输出	

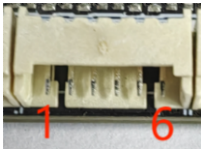
● 电池接口（BAT JACK）座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	GND	
2	BAT+	输入	BAT 正极输入	

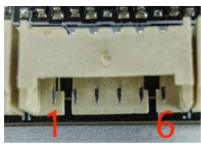
● UART 串口(UART- JACK) 座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	RX8	输入	接收（RX8）	
3	TX8	输出	发送（TX8）	
4	RX7	输入	接收（RX7）	
5	TX7	输出	发送（TX7）	
6	3.3V	输出	3.3V 电压输出	

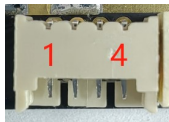
● I2C 接口（I2C JACK）座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	SDA(3.3V 电平)	输出	数据	
3	SCL(3.3V 电平)	输出	时钟	
4	RST(3.3V 电平)	输出	复位外部设备	
5	INT(3.3V 电平)	输入	外部设备中断	
6	3.3 V	输出	3.3V 电压输出	

● GPIO 接口（GPIO JACK）座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	IO4(3.3V 电平)	输入	默认低电平	
3	IO3(3.3V 电平)	输入	默认低电平	
4	IO2(3.3V 电平)	输入	默认高电平	
5	IO1(3.3V 电平)	输入	默认高电平	
6	3.3V	输出	3.3V 电压输出	

● RS485 接口（RS485 JACK）座子间距 1.25MM(选配)

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	RS485-B	输入	接收 ttyS6-B	
3	RS485-A	输出	发送 ttyS6-A	
4	5V	输出	5V 电压输出	

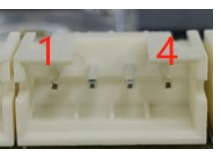
● 补光灯接口（BL JACK）座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	GND	
2	VLED	输出	12V 电源输出	

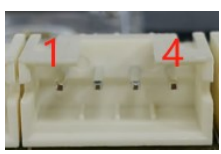
● USB2.0-HOST 接口（USB2.0-HOST JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	DP	输入	DP+	
3	DM	输入	DM-	
4	5V	输出	5V 电压输出	

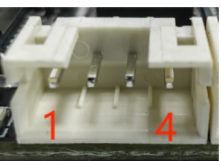
● USB2.0-HOST 接口（USB2.0-HOST JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	DP	输入	DP+	
3	DM	输入	DM-	
4	5V	输出	5V 电压输出	

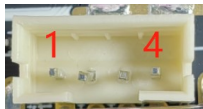
● USB2.0-HOST 接口（USB2.0-HOST JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	DP	输入	DP+	
3	DM	输入	DM-	
4	5V	输出	5V 电压输出	

● USB2.0-HOST 接口（USB2.0-HOST JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	DP	输入	DP+	
3	DM	输入	DM-	
4	5V	输出	5V 电压输出	

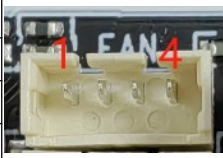
● USB2.0-HOST 接口（USB2.0-HOST JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	5V	输出	5V 电压输出	
2	DM	输入	DM-	
3	DP	输入	DP+	
4	GND	地线	地线	

● USB2.0-HOST 接口（USB2.0-HOST JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	5V	输出	5V 电压输出	
2	DM	输入	DM-	
3	DP	输入	DP+	
4	GND	地线	地线	

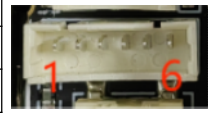
● 风扇接口(FAN JACK) 座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	GND	地线	地线	
2	12V	输出	12V/5V	
3	NC	空脚		
4	PWM	输出	PWM	

● 按键接口 (KEY JACK) 座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	AD	输入	AD(升级)按键输入	
2	RST	输入	RESET 复位按键	
3	PWR	输入	电源开机键	
4	GND	地线	地线	

● LED/遥控接收接口(LED/IR IN JACK) 座子间距 1.25MM

序号	定义	属性	描述	
1	3.3V	输出	3.3V 电压输出	
2	IR	输入	接收	
3	GND	地线	地线	
4	ADC(1.8V 电平)	输入	AD 检测	
5	LEDR	输出	电源指示灯	
6	LEDG	输出	系统指示灯	

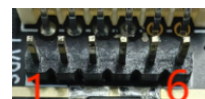
● LVDS 接口（LVDS JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述	
1	POWER	输出	3.3V/5V/12V 电源输出	
2	POWER			
3	POWER			
4	GND	地线	地线	
5	GND			
6	GND			
7	TA1-	输出	数据	
8	TA1+	输出	数据	
9	TB1-	输出	数据	

10	TB1+	输出	数据
11	TC1-	输出	数据
12	TC1+	输出	数据
13	GND	地线	地线
14	GND		
15	TCLK1-	输出	时钟
16	TCLK1+	输出	时钟
17	TD1-	输出	数据
18	TD1+	输出	数据
19	TA2-	输出	数据
20	TA2+	输出	数据
21	TB2-	输出	数据
22	TB2+	输出	数据
23	TC2-	输出	数据
24	TC2+	输出	数据
25	GND	地线	地线
26	GND		
27	TCLK2-	输出	时钟
28	TCLK2+	输出	时钟
29	TD2-	输出	数据
30	TD2+	输出	数据

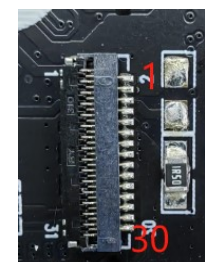
● LVDS 屏电压跳帽接口（LVDS LCD JP JACK）座子间距 2.0MM

序号	定义	属性	描述
1	12V	输出	12V 输出
2	LCD-VDD-IN	输入	LCD 电压输入
3	5V	输出	5V 输出
4	LCD-VDD-IN	输入	LCD 电压输入
5	3. 3V	输出	3. 3V 输出
6	LCD-VDD-IN	输入	LCD 电压输入



● FPC MiPi LED 接口（FPC MiPi LCD JP JACK）座子间距 0.3MM（底层）

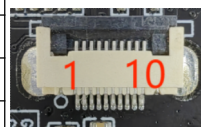
序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	背光正极
2	LED+	输出	背光正极
3	LED+	输出	背光正极
4	GND	地线	地线
5	LED-	输出	背光负极
6	LED-	输出	背光负极
7	LED-	输出	背光负极



8	LED-	输出	背光负极
9	GND	地线	地线
10	GND	地线	地线
11	MiPi 2+	输出	数据
12	MiPi 2-	输出	数据
13	GND	地线	地线
14	MiPi 1+	输出	数据
15	MiPi 1-	输出	数据
16	GND	地线	地线
17	MiPi LCK+	输出	时钟
18	MiPi LCK-	输出	时钟
19	GND	地线	地线
20	MiPi 0+	输出	数据
21	MiPi 0-	输出	数据
22	GND	地线	地线
23	MiPi 3+	输出	数据
24	MiPi 3-	输出	数据
25	GND	地线	地线
26	NC	NC	NC
27	RESET	输出	复位
28	NC	NC	NC
29	VDDIO1.8V	输出	VDD1.8V
30	VDD3.3V	输出	VDD3.3V
31	VDD3.3V	输出	VDD3.3V

● PFC I2C 接口（I2C JACK）座子间距 0.5MM(底层)

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	3.3V	输出	3.3V 电压输出
4	SDA	输出	数据
5	SCL	输出	时钟
6	GND	地线	地线
7	INT	输入	外部设备中断
8	RST	输出	复位外部设备
9	GND	地线	地线
10	GND	地线	地线



● MIPI Camera 接口（MIPI Camera JACK）座子间距 0.5MM(底层)

序号	定义	属性	描述
1	NC	空脚	空脚
2	VDD28	电源	2.8V 输出
3	VDD13	电源	1.3V 输出
4	VDD18	电源	1.8V 输出
5	NC	空脚	空脚
6	GND	地线	地线
7	VDD28	电源	2.8V 输出
8	GND	地线	地线
9	SDA	输出	数据
10	SCL	输出	时钟
11	RST	输出	复位
12	PWDN	输出	使能脚
13	GND	地线	地线
14	MLCK	输出	时钟
15	GND	地线	地线
16	DP3	输出	数据
17	DN3	输出	数据
18	GND	地线	地线
19	DP2	输出	数据
20	DN2	输出	数据
21	GND	地线	地线
22	DP1	输出	数据
23	DN1	输出	数据
24	GND	地线	地线
25	CLKP	输出	时钟
26	CLKN	输出	时钟
27	GND	地线	地线
28	DP0	输出	数据
29	DN0	输出	数据
30	GND	地线	地线



● POE 接口 (POE JACK) 座子间距 1.25MM(选配)

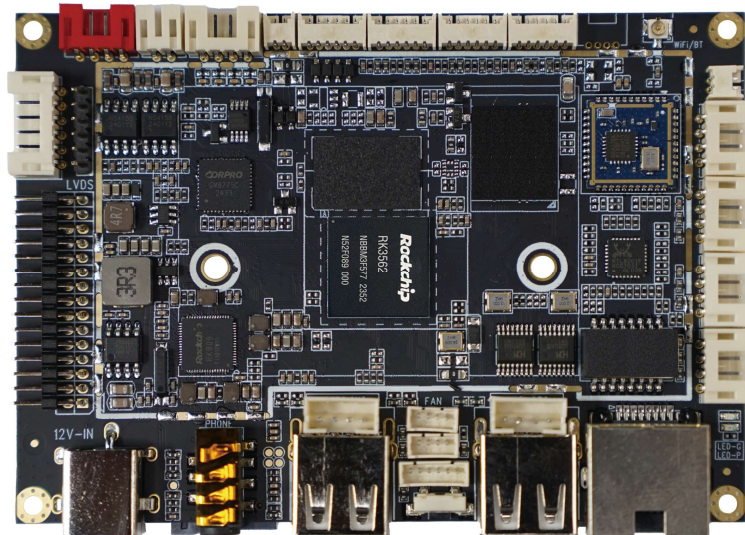
序号	定义	属性	描述
1	POE1_2	输入	POE1_2
2	POE3_6	输入	POE3_6
3	POE4_5	输入	POE4_5
4	POE7_8	输入	POE7_8



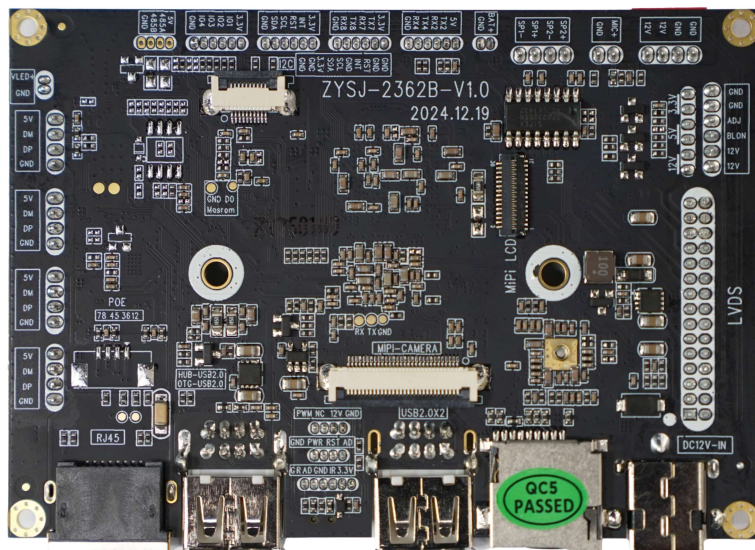
附录：

◆ 产品图片

- 正面



- 背面



版权声明：本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经深圳市众云世纪科技有限公司（以下简称“众云世纪”）许可，不得以任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或其他利用。

免责声明：对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且现行知识产权相关法律及国际条约的保护。